កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៧ : ប្រូបាប
មេរៀនទី២ : **អនុវត្តប្រូបាបដោយប្រើចម្លាស់និងបន្សំ**
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ទស្សនៈចំណេះ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ ៖

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** ពន្យល់ពីអត្ថន័យ និងបកស្រាយរូបមន្តនៃព្រឹត្តិការណ៍បំពេញ ($\bar{A}$), ប្រសព្វ ($A\cap B$), និងប្រជុំ ($A\cup B$) បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការប្រើប្រាស់ដ្យាក្រាមវ៉ែន និងការពន្យល់របស់គ្រូ។
- **បំណិនសម្បទា៖** គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍បំពេញ ប្រសព្វ និងប្រជុំ ក្នុងចំណោទបញ្ហាជាក់ស្តែងបានរហ័ស និងត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការអនុវត្តលំហាត់ និងការពិភាក្សាក្រុម។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់ សហការល្អក្នុងការគិតដោះស្រាយបញ្ហា និងមានទំនុកចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា (AI) ជាជំនួយការសិក្សា។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន៖

១. ព្រឹត្តិការណ៍បំពេញ៖ $P(\bar{A})=1-P(A)$

២. ព្រឹត្តិការណ៍ប្រសព្វ ($A\cap B$)៖ ព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងព្រមគ្នា។

៣. ព្រឹត្តិការណ៍ប្រជុំ ($A\cup B$)៖ ច្រីស្តីបទបូកប្រូបាប $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$ **។**

៣. សម្ភារៈឧបទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖** កុំព្យូទ័រ, Projector, រូបភាពដ្យាក្រាមវ៉ែន (Venn Diagram), និងកម្មវិធី AI (Gemini)។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព, សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ, ទូរសព្ទដៃ, សៀវភៅកត់ត្រា, ប៊ិច, បន្ទាត់។

៤. ឥរិយាបថ និងយុទ្ធវិធីបង្រៀន៖

- **វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** ស្ថាបនាវិជ្ជា (Constructivism) និងការដោះស្រាយបញ្ហាអន្តរកម្ម។
- **យុទ្ធវិធី៖** ការប្រើប្រាស់ដ្យាក្រាមវ៉ែន (Visual Aid), ការពិភាក្សាក្រុមតូច (Think-Pair-Share), និង EdTech/AI Integration។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ជំហាន រយៈពេល និងខ្លឹមសារ	សកម្មភាពសិស្ស
<u>ជំហានទី១</u> (ដ្ឋចាលថ្នាក់២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
<u>ជំហានទី២</u> (រំលឹកមេរៀនចាស់៥នាទី)		
• គ្រូសរសេរសំណុំ $S=\{1,2,3,4,5,6\}$, $A=\{2,4,6\}$, $B=\{4,5,6\}$ លើក្តារខៀន។	• រំលឹកចំណេះដឹងសំណុំ៖ - ប្រសព្វ ($\cap$) យកធាតុរួម។	• សិស្សឆ្លើយតប៖ $A\cap B=\{4,6\}$

• សួរកេ $A\cap B$ និង $A\cup B$ ដែលធ្លាប់រៀនថ្នាក់មុន។ • គ្រូភ្ជាប់៖ *"ថ្ងៃនេះយើងនឹងយកចំណេះដឹងសំណុំនេះ មកគណនាប្រូបាប!"*	- ប្រជុំ ($\cup$) យកធាតុទាំងអស់បញ្ចូលគ្នា (ធាតុជាន់គ្នាយកតែ១ដង)។	$A\cup B=\{2,4,5,6\}$ • សិស្សត្រៀមខ្លួនចូលមេរៀនថ្មី។
<u>ជំហានទី៣</u> (មេរៀនថ្មី៦០នាទី)		
• **(១៥នាទី) ព្រឹត្តិការណ៍បំពេញ៖** គ្រូគូរដ្យាក្រាមវ៉ែនបង្ហាញលំហសំណាក S និងរង្វង់ A។ ផ្នែកក្រៅ A គឺ $\bar{A}$ ។ គ្រូទាញរូបមន្ត និងពន្យល់ថាផលបូកប្រូបាបសរុបគឺ 1។ • **(១៥នាទី) ប្រសព្វ និង ប្រជុំ៖** គ្រូគូររង្វង់ A និង B កាត់គ្នា។ ផ្នែកកណ្តាលគឺ $A\cap B$ ។ គ្រូបង្ហាញសម្រាយបញ្ជាក់ទ្រឹស្តីបទបូក ដោយបែងចែកចំនួនធាតុ $n(A\cup B)$ និង $n(S)$ ។ • **(១៥នាទី) EdTech/AI Integration:** គ្រូបង្ហាញ Projector សួរ AI (Gemini): *"Give a simple, funny real-world example explaining the probability of A union B using Pizza and Burger preferences."* គ្រូនិងសិស្សអានចម្លើយ និងបកស្រាយជារូបមន្ត $P(\text{Pizza}\cup\text{Burger})$ ដើម្បីឱ្យសិស្សងាយចងចាំ។	• **១. ព្រឹត្តិការណ៍បំពេញ ($\bar{A}$):** ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែល A មិនកើតឡើង។ $P(\bar{A})=1-P(A)$ $A\cap B$ A និង B កើតឡើង **ព្រមគ្នា (និង)**។ ប្រូបាបគឺ $P(A\cap B)$ ។ • **៣. ព្រឹត្តិការណ៍ប្រជុំ ($A\cup B$):** ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែល A ឬ B ឬទាំងពីរកើតឡើង **(ឬ)**។ *សម្រាយបញ្ជាក់៖* តាមសំណុំ៖ $n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$ ចែកអង្គទាំងសងខាងនឹង $n(S)$ គេបាន៖	• សិស្សសង្កេតមើលដ្យាក្រាមវ៉ែន និងកត់ត្រារូបមន្តនិងសម្រាយបញ្ជាក់។ • សិស្សស្វែងយល់ថា មូលហេតុដែលត្រូវដក $P(A\cap B)$ ចេញម្តង ព្រោះនៅពេលបូក $P(A)$ និង $P(B)$ យើងបានបូកផ្នែកប្រសព្វត្រួតគ្នាចំនួន២ដងរួចហើយ។ • សិស្សស្តាប់ការបកស្រាយឧទាហរណ៍ពី AI ធ្វើឱ្យមានភាពរីករាយ និងភ្ជាប់ទ្រឹស្តីទៅនឹងជីវិតជាក់ស្តែង (ឧ. អ្នកញ៉ាំ Pizza អ្នកញ៉ាំ Burger និងអ្នកញ៉ាំទាំងពីរ)។

	$\frac{n(A\cup B)}{n(S)}=\frac{n(A)}{n(S)}+\frac{n(B)}{n(S)}-\frac{n(A\cap B)}{n(S)}$ **ទ្រឹស្តីបទបូកប្រូបាប៖** $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$	
<u>ជំហានទី៤</u> (ពេលវេលាចំណេះដឹង២០នាទី)		
• គ្រូដាក់លំហាត់លើក្តារខៀន ចែកសិស្សជាក្រុម៤នាក់។ • **លំហាត់៖** គេចាប់បៀ ១ សន្លឹក ចេញពីហ្វូងបៀ ៥២សន្លឹក។ តាង A ព្រឹត្តិការណ៍ចាប់បានបៀ "អាត់" និង B ចាប់បានបៀ "កឺ"។ ក. រក $P(A)$, $P(B)$ និង $P(A\cap B)$ ខ. រកប្រូបាបចាប់បានបៀ "អាត់" ឬ "កឺ" $P(A\cup B)$ ។ • AI Integration: ក្រោយធ្វើរួច ឱ្យតំណាងក្រុមប្រើទូរសព្ទសួរ AI: *"Probability of drawing an Ace or a Heart from a deck of 52 cards"* ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់។	• **ដំណោះស្រាយលំហាត់៖** $n(S)=52$ ក. រក $P(A)$, $P(B)$ និង $P(A\cap B)$ - បៀអាត់មាន ៤សន្លឹក: $P(A)=\frac{4}{52}$ - បៀកឺមាន ១៣សន្លឹក: $P(B)=\frac{13}{52}$ - បៀអាត់ផងកឺផងមាន ១: $P(A\cap B)=\frac{1}{52}$ ខ. រក $P(A\cup B)$ តាមរូបមន្ត៖ $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$ $P(A\cup B)=\frac{4}{52}+\frac{13}{52}-\frac{1}{52}=\frac{16}{52}=\frac{4}{13}$	• សិស្សពិភាក្សាគ្នាជាក្រុម។ បែងចែកគ្នាគិតរកចំនួនបៀអាត់ បៀកឺ និងបៀអាត់កឺ។ • សិស្សអនុវត្តរូបមន្តទ្រឹស្តីបទបូកប្រូបាប។ • តំណាងក្រុមឡើងបង្ហាញលើក្តារខៀន។ • សិស្សប្រើប្រាស់ AI (Gemini) ដើម្បីពិនិត្យចម្លើយ \frac{4}{13} និងមើលការពន្យល់បន្ថែមជាភាសាអង់គ្លេស។

ជំហានទី៥ កិច្ចការផ្ទះ និង បណ្តាំផ្ញើ (៣នាទី)		
• ដាក់លំហាត់ក្នុងសៀវភៅពុម្ព។	• លំហាត់ក្នុងសៀវភៅពុម្ពទំព័រ ... ។	• សិស្សកត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះ។
• ដាក់កិច្ចការស្រាវជ្រាវ (ពង្រីកចំណេះដឹង)។	• **កិច្ចការស្រាវជ្រាវ៖** ចូរប្រើប្រាស់ AI ស្វែងរកនិយមន័យនៃពាក្យ **"ព្រឹត្តិការណ៍មិនចុះសម្រុងគ្នា (Mutually Exclusive Events)"** និងសរសេររូបមន្ត $P(A \cup B)$ សម្រាប់ករណីនេះ។	• សិស្សរៀបចំសម្ភារៈ សម្អាតថ្នាក់ និងគោរពលាគ្រូ។.

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **ថ្នាក់ទី៖** ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....
ពិន្ទុ៖ ...../២០

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ប្រតិបត្តិការលើព្រឹត្តិការណ៍ (បំពេញ, ប្រសព្វ, និងប្រជុំ)

ផ្នែកទី ១៖ ព្រឹត្តិការណ៍បំពេញ (៥ ពិន្ទុ)

(គន្លឹះ៖ ប្រើប្រាស់រូបមន្ត $P(\bar{A})=1-P(A)$)

១. យោងតាមការព្យាករណ៍អាកាសធាតុ ប្រូបាបដែលនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់នៅថ្ងៃស្អែកគឺ $P(R)=0.65$ ។ ចូរកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែល **មិនមានភ្លៀងធ្លាក់** នៅថ្ងៃស្អែក។ (២ ពិន្ទុ)

ដំណោះស្រាយ៖

.....

.....

២. គេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយគ្រាប់១ដង។ តាងព្រឹត្តិការណ៍ A ជាការបោះបានលេខ 5។ ចូរកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ $\bar{A}$ ដែលបោះ **មិនបានលេខ** 5។ (៣ ពិន្ទុ)

ដំណោះស្រាយ៖

.....

.....

.....

ផ្នែកទី ២៖ ទ្រឹស្តីបទបូកប្រូបាប (៧ ពិន្ទុ)

គេមានព្រឹត្តិការណ៍ A និង B នៅក្នុងលំហសំណាក S មួយ ដែលមានប្រូបាបរៀងគ្នាគឺ $P(A)=0.5$, $P(B)=0.4$ និងប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ប្រសព្វ $P(A\cap B)=0.2$ ។

ក. ចូរគណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ប្រជុំ $P(A\cup B)$ ។ (៤ ពិន្ទុ)

ដំណោះស្រាយ៖

.....

.....

.....

ខ. ចូរគណនាតម្លៃនៃ $P(\bar{A})$ និង $P(\bar{B})$ ។ (៣ ពិន្ទុ)

ដំណោះស្រាយ៖

.....

.....

.....

ផ្នែកទី ៣៖ ចំណោទបញ្ហាអនុវត្តផ្នែកលើទិន្នន័យ (៨ ពិន្ទុ)

ប្រធានបទ៖ នៅក្នុងការស្ទង់មតិសិស្សថ្នាក់ទី១២ ចំនួន ១០០ នាក់ អំពីមុខវិជ្ជាដែលពួកគេចូលចិត្ត គេទទួលបានទិន្នន័យដូចខាងក្រោម៖

- សិស្សចូលចិត្ត**គណិតវិទ្យា** តាងដោយព្រឹត្តិការណ៍ M មានចំនួន ៦០ នាក់។
- សិស្សចូលចិត្ត**រូបវិទ្យា** តាងដោយព្រឹត្តិការណ៍ P មានចំនួន ៥០ នាក់។
- សិស្សចូលចិត្ត**ទាំងពីរ (គណិតវិទ្យាផង និងរូបវិទ្យាផង)** មានចំនួន ៣០ នាក់។

គេជ្រើសរើសសិស្សម្នាក់ដោយចៃដន្យ។

ក. ចូរកប្រូបាបដែលសិស្សម្នាក់នោះចូលចិត្ត**គណិតវិទ្យា ឬ រូបវិទ្យា** ពោលគឺរក $P(M \cup P)$ ។ (៤ ពិន្ទុ)

ជំណោះស្រាយ៖

.....

.....

.....

.....

ខ. ចូរកប្រូបាបដែលសិស្សម្នាក់នោះ **មិនចូលចិត្តមុខវិជ្ជាទាំងពីរខាងលើទាល់តែសោះ**។ (៤ ពិន្ទុ)

(គម្រុយ៖ វាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍បំពេញនៃព្រឹត្តិការណ៍ប្រជុំ គឺ $1-P(M \cup P)$ *)*

ជំណោះស្រាយ៖

.....

.....

.....

.....